

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi)

(103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

SOAL

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Row-oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data berdasarkan baris untuk keseluruhan data dalam satu record disimpan secara berdekatan di dalam disk. Model ini digunakan untuk transaksi harian seperti insert, update, dan delete karena sistem dapat membaca satu baris data secara lengkap dengan cepat.

Untuk, Column-oriented Database itu seperti ClickHouse dan Apache Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom sehingga nilai dari kolom yang sama disimpan secara berurutan di dalam disk. Model ini lebih ke proses analisis data karena database hanya perlu membaca kolom yang dibutuhkan tanpa mengambil seluruh isi baris.

Perbedaan cara penyimpanan nya itu berpengaruh dari sisi kecepatan pembacaan data. Pada row-oriented database, sistem akan membaca seluruh data dalam satu baris meskipun hanya membutuhkan beberapa kolom saja. Sedangkan pada column-oriented database, proses baca menjadi lebih cepat dan efisien karena hanya kolom tertentu yang diambil sehingga penggunaan memori dan proses I/O menjadi lebih ringan.